Sucesiones

Nuestro objetivo será lograr un método para probar enunciados universales sobre $\mathbb{N}$ (o $\mathbb{Z}$).
Esto necesita "hacer infinitas afirmaciones". Por ende, necesitamos listas infinitas.

Sucesiones

Nuestro objetivo será lograr un método para probar enunciados universales sobre $\mathbb{N}$ (o $\mathbb{Z}$).
Esto necesita "hacer infinitas afirmaciones". Por ende, necesitamos listas infinitas.

Ejemplo

Todos los días Juan mete \$5 en una lata y lo hace indefinidamente.
Días: $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$
Si lleva:

$$5,\ 10,\ 15,\ 20,\ 25, \ldots$$

¿Cómo podría hacerlo tantos días como quiera? No podemos hacerlo LISTA. Debemos describirlo.

Sucesiones

Nuestro objetivo será lograr un método para probar enunciados universales sobre $\mathbb{N}$ (o $\mathbb{Z}$).
Esto necesita "hacer infinitas afirmaciones". Por ende, necesitamos listas infinitas.

Ejemplo

Todos los días Juan mete \$5 en una lata y lo hace indefinidamente.
Días: $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$
Si lleva:

$$5,\ 10,\ 15,\ 20,\ 25, \ldots$$

¿Cómo podría hacerlo tantos días como quiera? No podemos hacerlo LISTA. Debemos describirlo.

Usamos la letra a y ponemos subíndices:

$$a_1 = 5, \quad a_2 = 10, \quad a_3 = 15$$

Observamos que:

$$a_k = 5k \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Sucesiones

A todos esos números juntos los escribimos:

$$(a_k)_{k\geq 1} = (5, 10, 15, 20, \dots)$$

Si comienzo a contar el día 3 es $(a_k)_{k\geq 3}$. Puedo arrancar en el día m, obteniendo $(a_k)_{k\geq m}$

Sucesiones

A todos esos números juntos los escribimos:

$$(a_k)_{k\geq 1} = (5, 10, 15, 20, \dots)$$

Si comienzo a contar el día 3 es $(a_k)_{k\geq 3}$. Puedo arrancar en el día m, obteniendo $(a_k)_{k\geq m}$

Observación.

Para cada número n tenemos un valor a_n.
Entonces:

$$a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$$

$$n \mapsto a(n) = a_n$$

Representa a la tira infinita. En caso de que empiece a contar en otro momento m,

$$a : \mathbb{Z}_{\geq m} \to \mathbb{R}$$

$$n \mapsto a(n) = a_n$$

Sucesiones

Definición.

Una sucesión es una función

$$a : D \to D$$

con dominio en $\mathbb{N}$ o $\mathbb{Z}_{\geq m}$.
Escribimos $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en lugar de la función.

Sucesiones

Definición.

Una sucesión es una función

$$a : D \to D$$

con dominio en $\mathbb{N}$ o $\mathbb{Z}_{\geq m}$.
Escribimos $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en lugar de la función.

Observación.

Muchas veces si D es un conjunto de números, expresamos a_k con una fórmula: **término general**.

Sucesiones

Ejemplo

$$a_k = \begin{cases} 1 & si\ k\ es\ par \\ 0 & si\ k\ es\ impar \end{cases}$$

Sucesiones

Ejemplo

$$a_k = \begin{cases} 1 & si\ k\ es\ par \\ 0 & si\ k\ es\ impar \end{cases}$$

Observación.

A veces se pueden presentar sucesiones cuyas fórmulas dependen de los términos anteriores. A esto lo llamamos **recursión** o **fórmula recursiva** o **recurrencia**.

Sucesiones

Por ejemplo, siempre hace falta definir un valor inicial, generalmente el 1º.

Sucesiones

Por ejemplo, siempre hace falta definir un valor inicial, generalmente el 1º.

Ejemplo

1. $$\begin{cases} a_0 = -2 \\ a_{n+1} = a_n + 3 \quad \forall n \geq 0 \end{cases}$$

   Entonces:

   $$(a_n)_{n\geq 0} = (-2,\ 1,\ 4,\ 7, \dots)$$

Sucesiones

Por ejemplo, siempre hace falta definir un valor inicial, generalmente el 1º.

Ejemplo

1. $$\begin{cases} a_0 = -2 \\ a_{n+1} = a_n + 3 \quad \forall n \geq 0 \end{cases}$$

   Entonces:

   $$(a_n)_{n\geq 0} = (-2,\ 1,\ 4,\ 7, \dots)$$

   Intuitivamente, notar que $a_n = -2 + 3n$ *(demostraremos por inducción)*

Sucesiones

Por ejemplo, siempre hace falta definir un valor inicial, generalmente el 1º.

Ejemplo

1. $$\begin{cases} a_0 = -2 \\ a_{n+1} = a_n + 3 \quad \forall n \geq 0 \end{cases}$$

   Entonces:

   $$(a_n)_{n\geq 0} = (-2,\ 1,\ 4,\ 7, \dots)$$

   Intuitivamente, notar que $a_n = -2 + 3n$ *(demostraremos por inducción)*

2. $$\begin{cases} a_{-2} = 2 \\ a_{n+1} = a_n^2 \quad \forall n \geq -2 \end{cases}$$

   Notar que $a_{-1} = 4,\ a_0 = 16,\ a_1 = 256, \dots$

Sucesiones

Por ejemplo, siempre hace falta definir un valor inicial, generalmente el 1º.

Ejemplo

1. $$\begin{cases} a_0 = -2 \\ a_{n+1} = a_n + 3 \quad \forall n \geq 0 \end{cases}$$

   Entonces:

   $$(a_n)_{n\geq 0} = (-2,\ 1,\ 4,\ 7, \dots)$$

   Intuitivamente, notar que $a_n = -2 + 3n$ *(demostraremos por inducción)*

2. $$\begin{cases} a_{-2} = 2 \\ a_{n+1} = a_n^2 \quad \forall n \geq -2 \end{cases}$$

   Notar que $a_{-1} = 4,\ a_0 = 16,\ a_1 = 256, \dots$
   La fórmula general aquí es más difícil: $a_n = 2^{2^{n+2}}$.

Ejemplo

3. $$(a_n) = \left(1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \dots\right)$$

Entonces:

$$a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$$

Ejemplo

3. $$(a_n) = \left(1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \dots\right)$$

   Entonces:

   $$a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$$

4. $$a_1 = 1$$
   $$a_{n+1} = (1 + \sqrt{a_n})^2$$

   Entonces:

   $$(a_n) = (1, 4, 9, 16, 25, 36, \dots)$$

Ejemplo

3. $$(a_n) = \left(1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \dots\right)$$

   Entonces:

   $$a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$$

4. $$a_1 = 1$$
   $$a_{n+1} = (1 + \sqrt{a_n})^2$$

   Entonces:

   $$(a_n) = (1, 4, 9, 16, 25, 36, \dots)$$

   Intuitivamente obtenemos una fórmula para a_n, que luego aprenderemos a demostrar/justificar (usando inducción!)

Sucesiones

Ejercicio.

Demostrar las fórmulas generales de las sucesiones recursivas del ejemplo anterior por inducción (luego de aprenderlo!).

Sucesiones

Ejercicio.

Demostrar las fórmulas generales de las sucesiones recursivas del ejemplo anterior por inducción (luego de aprenderlo!).

Observación.

En la sucesión IMPORTA EL ORDEN!! (es más parecida a una lista que a un conjunto)
Está indexado.
Si $(a_n) = (3, 3, \ldots)$ entonces $a_n = 3$ para todo n. Está mal decir $a_n = \{3\}$. De hecho, al conjunto de valores que toma la sucesión se lo llama Imagen de (a_n): $\{3\} = \mathrm{Im}(a)$.

Sucesiones

Observación.

Podemos sumar, restar y multiplicar sucesiones de números.
Si (a_n) y (b_n), definimos:

$$(a_n) + (b_n) = (a_n + b_n)$$

$$(a_n) - (b_n) = (a_n - b_n)$$

$$(a_n) \cdot (b_n) = (a_n b_n)$$

Sumatoria y productoria

Definición.

Dada $(a_k)_{k\geq m} \subset \mathbb{R}$ sucesión, definimos la **sumatoria** desde m hasta n (con $m, n \in \mathbb{Z}$, $n \geq m$):

$$\sum_{k=m}^{n} a_k = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$$

Sumatoria y productoria

Definición.

Dada $(a_k)_{k\geq m} \subset \mathbb{R}$ sucesión, definimos la **sumatoria** desde m hasta n (con $m, n \in \mathbb{Z}$, $n \geq m$):

$$\sum_{k=m}^{n} a_k = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$$

Ejemplo

1. $\sum_{k=1}^{7} k = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28$

Sumatoria y productoria

Definición.

Dada $(a_k)_{k\geq m} \subset \mathbb{R}$ sucesión, definimos la **sumatoria** desde m hasta n (con $m, n \in \mathbb{Z}$, $n \geq m$):

$$\sum_{k=m}^{n} a_k = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$$

Ejemplo

1. $\sum_{k=1}^{7} k = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28$
2. $\sum_{k=1}^{1} a_k = a_1$

Sumatoria y productoria

Definición.

Dada $(a_k)_{k\geq m} \subset \mathbb{R}$ sucesión, definimos la **sumatoria** desde m hasta n (con $m, n \in \mathbb{Z}$, $n \geq m$):

$$\sum_{k=m}^{n} a_k = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$$

Ejemplo

1. $\sum_{k=1}^{7} k = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28$
2. $\sum_{k=1}^{1} a_k = a_1$
3. $\sum_{k=1}^{n+1} a_k = \left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right) + a_{n+1}$

Sumatoria y productoria

Definición.

Dada $(a_k)_{k\geq m} \subset \mathbb{R}$ sucesión, definimos la **sumatoria** desde m hasta n (con $m, n \in \mathbb{Z}$, $n \geq m$):

$$\sum_{k=m}^{n} a_k = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$$

Ejemplo

1. $\sum_{k=1}^{7} k = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28$
2. $\sum_{k=1}^{1} a_k = a_1$
3. $\sum_{k=1}^{n+1} a_k = \left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right) + a_{n+1}$
4. $\sum_{i=1}^{10} 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10$

Sumatoria y productoria

Definición.

Dada $(a_n)_{n\geq m} \subset \mathbb{R}$, defino la **sucesión de sumas parciales** $(S_n)_{n\geq m}$ a partir de la fórmula:

$$S_n = \sum_{k=m}^{n} a_k \quad (n \geq m)$$

Vale:

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Sumatoria y productoria

Definición.

Dada $(a_n)_{n\geq m} \subset \mathbb{R}$, defino la **sucesión de sumas parciales** $(S_n)_{n\geq m}$ a partir de la fórmula:

$$S_n = \sum_{k=m}^{n} a_k \quad (n \geq m)$$

Vale:

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Ejemplo

1. $\sum_{k=-2}^{3} a_k = a_{-2} + a_{-1} + a_0 + a_1 + a_2 + a_3$

Sumatoria y productoria

Definición.

Dada $(a_n)_{n\geq m} \subset \mathbb{R}$, defino la **sucesión de sumas parciales** $(S_n)_{n\geq m}$ a partir de la fórmula:

$$S_n = \sum_{k=m}^{n} a_k \quad (n \geq m)$$

Vale:

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Ejemplo

1. $\sum_{k=-2}^{3} a_k = a_{-2} + a_{-1} + a_0 + a_1 + a_2 + a_3$
2. $\sum_{k=1}^{4} k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 31$

Sumatoria y productoria

Definición.

Dada $(a_n)_{n\geq m} \subset \mathbb{R}$, defino la **sucesión de sumas parciales** $(S_n)_{n\geq m}$ a partir de la fórmula:

$$S_n = \sum_{k=m}^{n} a_k \quad (n \geq m)$$

Vale:

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Ejemplo

1. $\sum_{k=-2}^{3} a_k = a_{-2} + a_{-1} + a_0 + a_1 + a_2 + a_3$
2. $\sum_{k=1}^{4} k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 31$
3. $\sum_{k=0}^{6} \frac{(-1)^k}{k+3} = \frac{1}{3} + \frac{-1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{-1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{-1}{8} + \frac{1}{9}$.

Sumatoria y productoria

Observación.

$$\sum_{k=m}^{n}(a_k + b_k) = \sum_{k=m}^{n} a_k + \sum_{k=m}^{n} b_k$$

y

$$\sum_{k=m}^{n} c\, a_k = c\left(\sum_{k=m}^{n} a_k\right)$$

Sumatoria y productoria

Ejemplo

$\sum_{k=1}^{7}(2k+1) = \sum_{k=1}^{7} 2k + \sum_{k=1}^{7} 1 = 2 \cdot \sum_{k=1}^{7} k + 7 = 2 \cdot 28 + 7 = 63$

Sumatoria y productoria

Ejemplo

$\sum_{k=1}^{7}(2k+1) = \sum_{k=1}^{7} 2k + \sum_{k=1}^{7} 1 = 2 \cdot \sum_{k=1}^{7} k + 7 = 2 \cdot 28 + 7 = 63$

Propiedad.

Algunas propiedades útiles

1) Separar / desfasar un término (como antes)

$$\sum_{k=m}^{n+1} a_k = \sum_{k=m}^{n} a_k + a_{n+1}$$

$$\sum_{k=m+1}^{n} a_k = \sum_{k=m}^{n} a_k - a_m$$

Sumatoria y productoria

Propiedad.

2) Suma telescópica

$$\sum_{k=m}^{n}(a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_m$$

Al expandir la suma, se cancelan los términos intermedios.

Sumatoria y productoria

Propiedad.

2) Suma telescópica

$$\sum_{k=m}^{n}(a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_m$$

Al expandir la suma, se cancelan los términos intermedios. Un par de ejemplos:

- $\sum_{k=1}^{36} \sqrt{k} - \sqrt{k-1} = 6$

Sumatoria y productoria

Propiedad.

2) Suma telescópica

$$\sum_{k=m}^{n}(a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_m$$

Al expandir la suma, se cancelan los términos intermedios. Un par de ejemplos:

- $\sum_{k=1}^{36} \sqrt{k} - \sqrt{k-1} = 6$
- $$\sum_{k=1}^{1023} \log_2(\frac{n}{n+1}) = \sum_{k=1}^{1023}(\log_2(n) - \log_2(n+1)) = -\sum_{k=1}^{1023}(\log_2(n+1) - \log_2(n))$$

  $= -\ (\log_2(1024) - \log_2(1)) = -10$

Sumatoria y productoria

Definición.

Dada $(a_n)_{n\geq m} \subset \mathbb{R}$, se define la **productoria** desde m hasta n como:

$$\prod_{k=m}^{n} a_k = a_m \cdot a_{m+1} \cdots a_n$$

Sumatoria y productoria

Definición.

Dada $(a_n)_{n\geq m} \subset \mathbb{R}$, se define la **productoria** desde m hasta n como:

$$\prod_{k=m}^{n} a_k = a_m \cdot a_{m+1} \cdots a_n$$

En particular,

$$\prod_{k=1}^{n} a_k = a_1 a_2 \cdots a_n$$

Sumatoria y productoria

Observación.

A veces la escribimos como

$$\prod_{k=m}^{n} a_k = a_m a_{m+1} \cdots a_n$$

.

Sumatoria y productoria

Observación.

A veces la escribimos como

$$\prod_{k=m}^{n} a_k = a_m a_{m+1} \cdots a_n$$

.

Ejemplo

$$\prod_{k=1}^{4} k = 24$$

$$\prod_{k=3}^{5} k = 3 \cdot 4 \cdot 5$$

Sumatoria y productoria

Definición.

Definimos el **factorial**:

$$0! = 1$$

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n = \prod_{k=1}^{n} k$$

para $n \in \mathbb{N}$.

Sumatoria y productoria

Definición.

Definimos el **factorial**:

$$0! = 1$$

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n = \prod_{k=1}^{n} k$$

para $n \in \mathbb{N}$.

Entonces:

$$1! = 1 \qquad 2! = 2 \qquad 3! = 6 \qquad 4! = 24$$

etc.

Un par de sumas conocidas

- Suma aritmética o de Gauss:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Un par de sumas conocidas

- Suma aritmética o de Gauss:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Explicación para $n = 100$, sumando verticalmente las expresiones:

$$\begin{array}{rcccccccccccc}
S = & 1 & + & 2 & + & 3 & + \cdots + & 98 & + & 99 & + & 100 \\
S = & 100 & + & 99 & + & 98 & + \cdots + & 3 & + & 2 & + & 1 \\
\hline
2S = & 101 & & 101 & & 101 & & 101 & & 101 & & 101
\end{array}$$

Un par de sumas conocidas

- Suma aritmética o de Gauss:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Explicación para $n = 100$, sumando verticalmente las expresiones:

$$\begin{array}{rcccccccccccc}
S = & 1 & + & 2 & + & 3 & + \cdots + & 98 & + & 99 & + & 100 \\
S = & 100 & + & 99 & + & 98 & + \cdots + & 3 & + & 2 & + & 1 \\
\hline
2S = & 101 & & 101 & & 101 & & 101 & & 101 & & 101
\end{array}$$

$$100 \text{ términos iguales a } 101 \Rightarrow 2S = 100 \cdot 101 \Rightarrow S = \frac{100 \cdot 101}{2} = 5050$$

Un par de sumas conocidas

- Suma geométrica: si $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, $a \neq 1$, tenemos que

$$\sum_{i=1}^{n} a^i = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}$$

Un par de sumas conocidas

- Suma geométrica: si $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, $a \neq 1$, tenemos que

$$\sum_{i=1}^{n} a^i = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}$$

Explicación para la suma geométrica, restando verticalmente las expresiones y cancelando términos intermedios:

$$\begin{array}{rcccccccccccc}
S = & 1 & + & a & + & a^2 & + & \cdots & + & a^n & & \\
aS = & & & a & + & a^2 & + & \cdots & + & a^n & + & a^{n+1} \\
\hline
S - aS = & 1 & & & & & & & & -a^{n+1} & &
\end{array}$$

Un par de sumas conocidas

- Suma geométrica: si $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, $a \neq 1$, tenemos que

$$\sum_{i=1}^{n} a^i = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}$$

Explicación para la suma geométrica, restando verticalmente las expresiones y cancelando términos intermedios:

$$\begin{array}{rcccccccccc}
S = & 1 & + & a & + & a^2 & + \cdots + & & a^n & & \\
aS = & & & a & + & a^2 & + \cdots + & & a^n & + & a^{n+1} \\
\hline
S - aS = & 1 & & & & & & & -a^{n+1} & &
\end{array}$$

$$S(1-a) = 1 - a^{n+1} \Rightarrow S = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a} \quad \text{si } a \neq 1$$

Inducción

Definición.

Inducción.
Sea $m \in \mathbb{Z}$. Sea $P(n)$ una proposición definida sobre $\mathbb{Z}_{\geq m}$. Para probar el enunciado universal

$$P(n) \text{ es verdadera } \forall n \geq m,$$

probamos que:

1. $P(m)$ es verdadera. A esto lo llamamos el *caso base*.
2. $P(k) \Rightarrow P(k+1), \forall k \in \mathbb{Z}_{\geq m}$. A esto lo llamamos *paso inductivo*.

Inducción

Definición.

Inducción.
Sea $m \in \mathbb{Z}$. Sea $P(n)$ una proposición definida sobre $\mathbb{Z}_{\geq m}$. Para probar el enunciado universal

$$P(n) \text{ es verdadera } \forall n \geq m,$$

probamos que:

1. $P(m)$ es verdadera. A esto lo llamamos el *caso base*.
2. $P(k) \Rightarrow P(k+1), \forall k \in \mathbb{Z}_{\geq m}$. A esto lo llamamos *paso inductivo*.

Si bien parece algo igual de difícil de probar que el enunciado inicial, tiene la ventaja de que podemos utilizar el paso anterior $P(k)$ como verdadero para apoyarnos sobre eso y demostrar que $P(k+1)$ es verdadero. Al enunciado $P(k)$ sobre el que nos apoyamos lo llamamos *hipótesis inductiva*.

$$m \to m+1 \to m+2 \to m+3 \to \cdots \qquad \text{(idea de dominó)}$$

Inducción

Observación.

Para poder usar inducción, debemos

Inducción

Observación.

Para poder usar inducción, debemos

1. Identificar el enunciado universal $P(n)$ es verdadera $\forall n \geq m$ y el enunciado variable $P(n)$.

Inducción

Observación.

Para poder usar inducción, debemos

1. Identificar el enunciado universal $P(n)$ es verdadera $\forall n \geq m$ y el enunciado variable $P(n)$.
2. Enunciar y justificar el caso base $P(m)$.

Inducción

Observación.

Para poder usar inducción, debemos

1. Identificar el enunciado universal $P(n)$ es verdadera $\forall n \geq m$ y el enunciado variable $P(n)$.
2. Enunciar y justificar el caso base $P(m)$.
3. Enunciar y justificar el paso inductivo $P(k) \Rightarrow P(k+1) \forall k \in \mathbb{Z}_{\geq m}$. Recomendamos una variable distinta a la del enunciado original para no confundirlas. Aquí, en general planteamos parte del enunciado a justificar y operamos (usando la hipótesis inductiva) para llegar a lo que queremos.

Inducción

Observación.

El siguiente enunciado universal es Falso para aunque podamos justificar el paso inductivo.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ n + \frac{1}{2} \in \mathbb{N}.$$

Esto ocurre porque el caso base es falso.

Inducción

Observación.

El siguiente enunciado universal es Falso para aunque podamos justificar el paso inductivo.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ n + \frac{1}{2} \in \mathbb{N}.$$

Esto ocurre porque el caso base es falso.

Ejercicio.

Probar que

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Inducción

Solución:

Inducción

Solución:

El enunciado es $P(n) : \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$

Inducción

Solución:

El enunciado es $P(n) : \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$

1) **Caso Base**: Debemos probar que $\sum_{i=1}^{1} i = \frac{1(1+1)}{2}$

$$n = 1 : \quad \sum_{k=1}^{1} k = 1, \qquad \frac{1(1+1)}{2} = 1.$$

Inducción

Solución:

El enunciado es $P(n) : \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$

1) **Caso Base**: Debemos probar que $\sum_{i=1}^{1} i = \frac{1(1+1)}{2}$

$$n = 1 : \quad \sum_{k=1}^{1} k = 1, \qquad \frac{1(1+1)}{2} = 1.$$

2) **Paso inductivo**: $\sum_{i=1}^{k} i = \frac{k(k+1)}{2} \Rightarrow \sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$ para todo $k \geq 1$.

Inducción

Solución:

El enunciado es $P(n) : \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$

1) **Caso Base**: Debemos probar que $\sum_{i=1}^{1} i = \frac{1(1+1)}{2}$

$$n = 1 : \quad \sum_{k=1}^{1} k = 1, \qquad \frac{1(1+1)}{2} = 1.$$

2) **Paso inductivo**: $\sum_{i=1}^{k} i = \frac{k(k+1)}{2} \Rightarrow \sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$ para todo $k \geq 1$.

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \sum_{i=1}^{k} i + (k+1)$$

Inducción

Solución:
El enunciado es $P(n) : \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$
1) **Caso Base**: Debemos probar que $\sum_{i=1}^{1} i = \frac{1(1+1)}{2}$

$$n = 1 : \quad \sum_{k=1}^{1} k = 1, \qquad \frac{1(1+1)}{2} = 1.$$

2) **Paso inductivo**: $\sum_{i=1}^{k} i = \frac{k(k+1)}{2} \Rightarrow \sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$ para todo $k \geq 1$.

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \sum_{i=1}^{k} i + (k+1)$$

Por hipótesis inductiva,

$$= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Inducción

Solución:
El enunciado es $P(n) : \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$
1) **Caso Base**: Debemos probar que $\sum_{i=1}^{1} i = \frac{1(1+1)}{2}$

$$n = 1 : \quad \sum_{k=1}^{1} k = 1, \qquad \frac{1(1+1)}{2} = 1.$$

2) **Paso inductivo**: $\sum_{i=1}^{k} i = \frac{k(k+1)}{2} \Rightarrow \sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$ para todo $k \geq 1$.

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \sum_{i=1}^{k} i + (k+1)$$

Por hipótesis inductiva,

$$= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Luego vale para $k+1$, es decir $P(k+1)$ es verdadero.

Inducción

Ejercicio.

Probar que

$$\sum_{i=0}^{n} a^i = \frac{a^{n+1}-1}{a-1} \quad \forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 0},\ a \in \mathbb{R},\ a \neq 1.$$

Inducción

Ejercicio.

Probar que

$$\sum_{i=0}^{n} a^i = \frac{a^{n+1}-1}{a-1} \quad \forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 0},\ a \in \mathbb{R},\ a \neq 1.$$

Solución:

El enunciado es

$$P(n) : \sum_{i=0}^{n} a^i = \frac{a^{n+1}-1}{a-1}.$$

Inducción

Ejercicio.

Probar que

$$\sum_{i=0}^{n} a^i = \frac{a^{n+1}-1}{a-1} \quad \forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 0},\ a \in \mathbb{R},\ a \neq 1.$$

Solución:
El enunciado es

$$P(n) : \sum_{i=0}^{n} a^i = \frac{a^{n+1}-1}{a-1}.$$

1) **Caso Base**:
Debemos probar que $P(0)$ es verdadero, es decir,

$$\sum_{i=0}^{0} a^i = \frac{a^{0+1}-1}{a-1}.$$

Inducción

Calculamos ambos lados:

$$\sum_{i=0}^{0} a^i = a^0 = 1,$$

$$\frac{a^1 - 1}{a - 1} = \frac{a - 1}{a - 1} = 1, \quad (\text{ya que } a \neq 1).$$

Luego el caso base es verdadero.

Inducción

2) **Paso inductivo**:
Debemos probar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1) \quad \text{para todo } k \geq 0.$$

Inducción

2) **Paso inductivo**:
Debemos probar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1) \quad \text{para todo } k \geq 0.$$

Es decir, suponemos como hipótesis inductiva que

$$\sum_{i=0}^{k} a^i = \frac{a^{k+1}-1}{a-1}$$

y queremos probar que

$$\sum_{i=0}^{k+1} a^i = \frac{a^{k+2}-1}{a-1}.$$

Inducción

Comenzamos desarrollando el lado izquierdo:

$$\sum_{i=0}^{k+1} a^i = \sum_{i=0}^{k} a^i + a^{k+1}.$$

Inducción

Comenzamos desarrollando el lado izquierdo:

$$\sum_{i=0}^{k+1} a^i = \sum_{i=0}^{k} a^i + a^{k+1}.$$

Ahora usamos la hipótesis inductiva:

$$= \frac{a^{k+1} - 1}{a - 1} + a^{k+1}.$$

Inducción

Comenzamos desarrollando el lado izquierdo:

$$\sum_{i=0}^{k+1} a^i = \sum_{i=0}^{k} a^i + a^{k+1}.$$

Ahora usamos la hipótesis inductiva:

$$= \frac{a^{k+1} - 1}{a - 1} + a^{k+1}.$$

Para poder sumar, llevamos todo a común denominador y sumamos:

$$= \frac{a^{k+1} - 1}{a - 1} + \frac{a^{k+1}(a-1)}{a-1} = \frac{a^{k+1} - 1 + a^{k+1}(a-1)}{a-1} = \frac{a^{k+1} - 1 + a^{k+2} - a^{k+1}}{a-1} = \frac{a^{k+2} - 1}{a-1}.$$

Inducción

Comenzamos desarrollando el lado izquierdo:

$$\sum_{i=0}^{k+1} a^i = \sum_{i=0}^{k} a^i + a^{k+1}.$$

Ahora usamos la hipótesis inductiva:

$$= \frac{a^{k+1} - 1}{a - 1} + a^{k+1}.$$

Para poder sumar, llevamos todo a común denominador y sumamos:

$$= \frac{a^{k+1} - 1}{a - 1} + \frac{a^{k+1}(a-1)}{a-1} = \frac{a^{k+1} - 1 + a^{k+1}(a-1)}{a-1} = \frac{a^{k+1} - 1 + a^{k+2} - a^{k+1}}{a-1} = \frac{a^{k+2} - 1}{a-1}.$$

Luego vale para $k+1$, es decir $P(k+1)$ es verdadero.

Por el principio de inducción, el enunciado es verdadero para todo $n \geq 0$.

Inducción

Ejercicio.

Probar que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n^2 + 1 \geq 3n - 1.$$

Inducción

Ejercicio.

Probar que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n^2 + 1 \geq 3n - 1.$$

Solución:

El enunciado es

$$P(n) : n^2 + 1 \geq 3n - 1.$$

Inducción

Ejercicio.

Probar que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n^2 + 1 \geq 3n - 1.$$

Solución:
El enunciado es

$$P(n) : n^2 + 1 \geq 3n - 1.$$

1) **Caso Base**:
Debemos probar que $P(1)$ es verdadero.

$$n = 1 : \quad 1^2 + 1 = 2, \qquad 3 \cdot 1 - 1 = 2.$$

Luego, $2 \geq 2$, por lo tanto el caso base es verdadero.

Inducción

2) **Paso inductivo**:
Debemos probar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1) \quad \text{para todo } k \geq 1.$$

Es decir, suponemos como hipótesis inductiva que

$$k^2 + 1 \geq 3k - 1$$

y queremos probar que

$$(k+1)^2 + 1 \geq 3(k+1) - 1.$$

Inducción

2) **Paso inductivo**:
Debemos probar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1) \quad \text{para todo } k \geq 1.$$

Es decir, suponemos como hipótesis inductiva que

$$k^2 + 1 \geq 3k - 1$$

y queremos probar que

$$(k+1)^2 + 1 \geq 3(k+1) - 1.$$

Comenzamos desarrollando el lado izquierdo:

$$(k+1)^2 + 1 = k^2 + 2k + 1 + 1 = k^2 + 2k + 2.$$

Inducción

2) **Paso inductivo**:
Debemos probar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1) \quad \text{para todo } k \geq 1.$$

Es decir, suponemos como hipótesis inductiva que

$$k^2 + 1 \geq 3k - 1$$

y queremos probar que

$$(k+1)^2 + 1 \geq 3(k+1) - 1.$$

Comenzamos desarrollando el lado izquierdo:

$$(k+1)^2 + 1 = k^2 + 2k + 1 + 1 = k^2 + 2k + 2.$$

Por hipótesis inductiva sabemos que $k^2 + 1 \geq 3k - 1$.

Inducción

Entonces,

$$k^2 + 2k + 2 = (k^2 + 1) + 2k + 1 \geq (3k - 1) + 2k + 1.$$

Inducción

Entonces,

$$k^2 + 2k + 2 = (k^2 + 1) + 2k + 1 \geq (3k - 1) + 2k + 1.$$

Sumamos términos:

$$(3k - 1) + 2k + 1 = 5k.$$

Inducción

Entonces,

$$k^2 + 2k + 2 = (k^2 + 1) + 2k + 1 \geq (3k - 1) + 2k + 1.$$

Sumamos términos:

$$(3k - 1) + 2k + 1 = 5k.$$

Por lo tanto,

$$(k + 1)^2 + 1 \geq 5k.$$

Inducción

Entonces,

$$k^2 + 2k + 2 = (k^2 + 1) + 2k + 1 \geq (3k - 1) + 2k + 1.$$

Sumamos términos:

$$(3k - 1) + 2k + 1 = 5k.$$

Por lo tanto,

$$(k + 1)^2 + 1 \geq 5k.$$

Por ende, nos gustaría ver que $5k \geq 3(k + 1) - 2$.

Inducción

Entonces,

$$k^2 + 2k + 2 = (k^2 + 1) + 2k + 1 \geq (3k - 1) + 2k + 1.$$

Sumamos términos:

$$(3k - 1) + 2k + 1 = 5k.$$

Por lo tanto,

$$(k + 1)^2 + 1 \geq 5k.$$

Por ende, nos gustaría ver que $5k \geq 3(k + 1) - 2$.
Pero esto es verdadero porque $5k \geq 3k + 2 \Leftrightarrow 2k \geq 2 \Leftrightarrow k \geq 1$.
Entonces, $(k + 1)^2 + 1 \geq 3(k + 1) - 1$.

Inducción

Entonces,

$$k^2 + 2k + 2 = (k^2 + 1) + 2k + 1 \geq (3k - 1) + 2k + 1.$$

Sumamos términos:

$$(3k - 1) + 2k + 1 = 5k.$$

Por lo tanto,

$$(k + 1)^2 + 1 \geq 5k.$$

Por ende, nos gustaría ver que $5k \geq 3(k + 1) - 2$.
Pero esto es verdadero porque $5k \geq 3k + 2 \Leftrightarrow 2k \geq 2 \Leftrightarrow k \geq 1$.
Entonces, $(k + 1)^2 + 1 \geq 3(k + 1) - 1$.
Luego vale para $k + 1$, es decir $P(k + 1)$ es verdadero. Por el principio de inducción, el enunciado es verdadero para todo $n \in \mathbb{N}$.

Inducción

Ejercicio.

Probar que

$$\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 4}, \quad n! \geq n^2.$$

Inducción

Ejercicio.

Probar que

$$\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 4}, \quad n! \geq n^2.$$

Solución:

El enunciado es

$$P(n) : n! \geq n^2.$$

Inducción

Ejercicio.

Probar que

$$\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 4}, \quad n! \geq n^2.$$

Solución:
El enunciado es

$$P(n) : n! \geq n^2.$$

1) **Caso Base**:
Debemos probar que $P(4)$ es verdadero.

$$4! = 24, \qquad 4^2 = 16.$$

Luego, $24 \geq 16$, por lo tanto el caso base es verdadero.

Inducción

2) **Paso inductivo**:
Debemos probar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1) \quad \text{para todo } k \geq 4.$$

Es decir, suponemos como hipótesis inductiva que

$$k! \geq k^2$$

y queremos probar que

$$(k+1)! \geq (k+1)^2.$$

Inducción

2) **Paso inductivo**:
Debemos probar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1) \quad \text{para todo } k \geq 4.$$

Es decir, suponemos como hipótesis inductiva que

$$k! \geq k^2$$

y queremos probar que

$$(k+1)! \geq (k+1)^2.$$

Comenzamos desarrollando el lado izquierdo: $(k+1)! = (k+1)k!$.

Inducción

2) **Paso inductivo**:
Debemos probar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1) \quad \text{para todo } k \geq 4.$$

Es decir, suponemos como hipótesis inductiva que

$$k! \geq k^2$$

y queremos probar que

$$(k+1)! \geq (k+1)^2.$$

Comenzamos desarrollando el lado izquierdo: $(k+1)! = (k+1)k!$.
Por hipótesis inductiva,

$$(k+1)! \geq (k+1)k^2.$$

Inducción

Entonces basta probar que

$$(k+1)k^2 \geq (k+1)^2.$$

Inducción

Entonces basta probar que

$$(k+1)k^2 \geq (k+1)^2.$$

Como $k+1>0$, podemos dividir ambos lados por $(k+1)$ y la desigualdad no cambia de sentido. Debemos probar que

$$k^2 \geq k+1.$$

Inducción

Entonces basta probar que

$$(k+1)k^2 \geq (k+1)^2.$$

Como $k+1>0$, podemos dividir ambos lados por $(k+1)$ y la desigualdad no cambia de sentido. Debemos probar que

$$k^2 \geq k+1.$$

Pero como $k \geq 4$, sabemos que $k^2 > k$ (pues $k>1$) y por ende $k^2 \geq k+1$
Por lo tanto,

$$(k+1)! \geq (k+1)^2.$$

Inducción

Entonces basta probar que

$$(k+1)k^2 \geq (k+1)^2.$$

Como $k+1>0$, podemos dividir ambos lados por $(k+1)$ y la desigualdad no cambia de sentido.
Debemos probar que

$$k^2 \geq k+1.$$

Pero como $k \geq 4$, sabemos que $k^2 > k$ (pues $k>1$) y por ende $k^2 \geq k+1$
Por lo tanto,

$$(k+1)! \geq (k+1)^2.$$

Luego vale para $k+1$, es decir $P(k+1)$ es verdadero.
Por el principio de inducción, el enunciado es verdadero para todo $n \geq 4$.

Inducción

Ejercicio.

Probar que

$$\sum_{i=1}^{n} i!\, i = (n+1)! - 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Inducción

Ejercicio.

Probar que

$$\sum_{i=1}^{n} i!\, i = (n+1)! - 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Solución:

El enunciado es

$$P(n) : \sum_{i=1}^{n} i!\, i = (n+1)! - 1.$$

Inducción

Ejercicio.

Probar que

$$\sum_{i=1}^{n} i!\, i = (n+1)! - 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Solución:
El enunciado es

$$P(n) : \sum_{i=1}^{n} i!\, i = (n+1)! - 1.$$

1) **Caso Base**:
Debemos probar que $P(1)$ es verdadero, lo cual es algo sencillo:

$$\sum_{i=1}^{1} i!\, i = 1! \cdot 1 = 1, \qquad (1+1)! - 1 = 2! - 1 = 2 - 1 = 1,$$

Inducción

2) **Paso inductivo**:
Debemos probar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1) \quad \text{para todo } k \geq 1.$$

Inducción

2) **Paso inductivo**:
Debemos probar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1) \quad \text{para todo } k \geq 1.$$

El paso inductivo está dado por

$$\sum_{i=1}^{k} i!\, i = (k+1)! - 1 \Rightarrow \sum_{i=1}^{k+1} i!\, i = (k+2)! - 1.$$

Inducción

2) **Paso inductivo**:
Debemos probar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1) \quad \text{para todo } k \geq 1.$$

El paso inductivo está dado por

$$\sum_{i=1}^{k} i!\, i = (k+1)! - 1 \Rightarrow \sum_{i=1}^{k+1} i!\, i = (k+2)! - 1.$$

Comenzamos desarrollando el lado izquierdo:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i!\, i = \sum_{i=1}^{k} i!\, i + (k+1)!(k+1).$$

Inducción

Usando la hipótesis inductiva,

$$= (k+1)! - 1 + (k+1)!(k+1).$$

Inducción

Usando la hipótesis inductiva,

$$= (k+1)! - 1 + (k+1)!(k+1).$$

Sacamos factor común $(k+1)!$:

$$= (k+1)!\big(1 + (k+1)\big) - 1 = (k+1)!(k+2) - 1.$$

Inducción

Usando la hipótesis inductiva,

$$= (k+1)! - 1 + (k+1)!(k+1).$$

Sacamos factor común $(k+1)!$:

$$= (k+1)!\big(1 + (k+1)\big) - 1 = (k+1)!(k+2) - 1.$$

Pero

$$(k+1)!(k+2) = (k+2)!.$$

Inducción

Usando la hipótesis inductiva,

$$= (k+1)! - 1 + (k+1)!(k+1).$$

Sacamos factor común $(k+1)!$:

$$= (k+1)!\big(1 + (k+1)\big) - 1 = (k+1)!(k+2) - 1.$$

Pero

$$(k+1)!(k+2) = (k+2)!.$$

Luego,

$$\sum_{i=1}^{k+1} i!\, i = (k+2)! - 1.$$

Inducción

Usando la hipótesis inductiva,

$$= (k+1)! - 1 + (k+1)!(k+1).$$

Sacamos factor común $(k+1)!$:

$$= (k+1)!\big(1 + (k+1)\big) - 1 = (k+1)!(k+2) - 1.$$

Pero

$$(k+1)!(k+2) = (k+2)!.$$

Luego,

$$\sum_{i=1}^{k+1} i!\, i = (k+2)! - 1.$$

Por lo tanto vale para $k+1$, es decir $P(k+1)$ es verdadero.

Inducción

Ejercicio.

Sea la sucesión definida por

$$a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = (1 + \sqrt{a_n})^2.$$

Probar que

$$a_n = n^2 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Inducción

Ejercicio.

Sea la sucesión definida por

$$a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = (1 + \sqrt{a_n})^2.$$

Probar que

$$a_n = n^2 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Solución:
El enunciado es

$$P(n) : a_n = n^2.$$

1) **Caso Base**:
Debemos probar que $P(1)$ es verdadero.

$$a_1 = 1, \qquad 1^2 = 1.$$

Luego el caso base es verdadero.

Inducción

2) **Paso inductivo**:
Debemos probar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1) \quad \text{para todo } k \geq 1.$$

Inducción

2) **Paso inductivo**:
Debemos probar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1) \quad \text{para todo } k \geq 1.$$

El paso inductivo está dado por

$$a_k = k^2 \Rightarrow a_{k+1} = (k+1)^2.$$

Inducción

2) **Paso inductivo**:
Debemos probar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1) \quad \text{para todo } k \geq 1.$$

El paso inductivo está dado por

$$a_k = k^2 \Rightarrow a_{k+1} = (k+1)^2.$$

Usamos la definición de la sucesión y la hipótesis inductiva:

$$a_{k+1} = (1 + \sqrt{a_k})^2 = \left(1 + \sqrt{k^2}\right)^2.$$

Inducción

2) **Paso inductivo**:
Debemos probar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1) \quad \text{para todo } k \geq 1.$$

El paso inductivo está dado por

$$a_k = k^2 \Rightarrow a_{k+1} = (k+1)^2.$$

Usamos la definición de la sucesión y la hipótesis inductiva:

$$a_{k+1} = (1 + \sqrt{a_k})^2 = \left(1 + \sqrt{k^2}\right)^2.$$

Como $k \in \mathbb{N}$, se cumple $\sqrt{k^2} = k$, luego

$$= (1+k)^2 = (k+1)^2.$$

Inducción

2) **Paso inductivo**:
Debemos probar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1) \quad \text{para todo } k \geq 1.$$

El paso inductivo está dado por

$$a_k = k^2 \Rightarrow a_{k+1} = (k+1)^2.$$

Usamos la definición de la sucesión y la hipótesis inductiva:

$$a_{k+1} = (1 + \sqrt{a_k})^2 = \left(1 + \sqrt{k^2}\right)^2.$$

Como $k \in \mathbb{N}$, se cumple $\sqrt{k^2} = k$, luego

$$= (1+k)^2 = (k+1)^2.$$

Por lo tanto vale para $k+1$, es decir $P(k+1)$ es verdadero.

Inducción

Ejercicio.

Dada la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *definida por*

$$f(x) = xe^x,$$

hallar una fórmula para su derivada n-ésima $f^{(n)}(x)$ *y demostrarla por inducción.*

Inducción

Ejercicio.

Dada la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = xe^x,$$

hallar una fórmula para su derivada n-ésima $f^{(n)}(x)$ y demostrarla por inducción.

Solución:

Calculamos las primeras derivadas para conjeturar una fórmula.

$$f(x) = xe^x$$

$$f'(x) = e^x + xe^x = e^x(x+1)$$

Inducción

Ejercicio.

Dada la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = xe^x,$$

hallar una fórmula para su derivada n-ésima $f^{(n)}(x)$ y demostrarla por inducción.

Solución:

Calculamos las primeras derivadas para conjeturar una fórmula.

$$f(x) = xe^x$$

$$f'(x) = e^x + xe^x = e^x(x+1)$$

$$f''(x) = e^x(x+1) + e^x = e^x(x+2)$$

Inducción

Ejercicio.

Dada la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = xe^x,$$

hallar una fórmula para su derivada n-ésima $f^{(n)}(x)$ y demostrarla por inducción.

Solución:

Calculamos las primeras derivadas para conjeturar una fórmula.

$$f(x) = xe^x$$

$$f'(x) = e^x + xe^x = e^x(x+1)$$

$$f''(x) = e^x(x+1) + e^x = e^x(x+2)$$

$$f^{(3)}(x) = e^x(x+2) + e^x = e^x(x+3)$$

Inducción

Observamos el patrón:

$$f^{(n)}(x) = e^x(x+n).$$

Inducción

Observamos el patrón:

$$f^{(n)}(x) = e^x(x+n).$$

Conjeturamos entonces que

$$P(n): \quad f^{(n)}(x) = e^x(x+n).$$

Probamos por inducción.

Inducción

Observamos el patrón:

$$f^{(n)}(x) = e^x(x+n).$$

Conjeturamos entonces que

$$P(n): \quad f^{(n)}(x) = e^x(x+n).$$

Probamos por inducción.
1) **Caso Base**:
Debemos probar que $P(1)$ es verdadero.

$$f'(x) = e^x(x+1),$$

que coincide con la fórmula propuesta para $n = 1$.
Luego el caso base es verdadero.

Inducción

2) **Paso inductivo**:
Debemos probar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1) \quad \text{para todo } k \geq 1.$$

o, dicho de otra forma, debemos demostrar que

$$f^{(k)}(x) = e^x(x+k). \Rightarrow f^{(k+1)}(x) = e^x(x+k+1).$$

Inducción

2) **Paso inductivo**:
Debemos probar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1) \quad \text{para todo } k \geq 1.$$

o, dicho de otra forma, debemos demostrar que

$$f^{(k)}(x) = e^x(x+k). \Rightarrow f^{(k+1)}(x) = e^x(x+k+1).$$

Derivamos usando la hipótesis inductiva y aplicamos la regla del producto:

$$f^{(k+1)}(x) = \frac{d}{dx}\left(e^x(x+k)\right) = e^x(x+k) + e^x = e^x(x+k+1).$$

Inducción

2) **Paso inductivo**:
Debemos probar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1) \quad \text{para todo } k \geq 1.$$

o, dicho de otra forma, debemos demostrar que

$$f^{(k)}(x) = e^x(x+k). \Rightarrow f^{(k+1)}(x) = e^x(x+k+1).$$

Derivamos usando la hipótesis inductiva y aplicamos la regla del producto:

$$f^{(k+1)}(x) = \frac{d}{dx}\left(e^x(x+k)\right) = e^x(x+k) + e^x = e^x(x+k+1).$$

Luego vale para $k+1$, es decir $P(k+1)$ es verdadero.
Por el principio de inducción, la fórmula

$$f^{(n)}(x) = e^x(x+n)$$

es válida para todo $n \in \mathbb{N}$.

Inducción completa

Definición.

Inducción completa (o fuerte).
Sea $m \in \mathbb{Z}$. Sea $P(n)$ una proposición definida sobre $\mathbb{Z}_{\geq m}$. Para probar el enunciado universal

$$P(n) \text{ es verdadera } \forall n \geq m,$$

probamos que:

Inducción completa

Definición.

Inducción completa (o fuerte).
Sea $m \in \mathbb{Z}$. Sea $P(n)$ una proposición definida sobre $\mathbb{Z}_{\geq m}$. Para probar el enunciado universal

$$P(n) \text{ es verdadera } \forall n \geq m,$$

probamos que:

1. $P(m)$ es verdadera. A esto lo llamamos el *caso base*.

Inducción completa

Definición.

Inducción completa (o fuerte).
Sea $m \in \mathbb{Z}$. Sea $P(n)$ una proposición definida sobre $\mathbb{Z}_{\geq m}$. Para probar el enunciado universal

$$P(n) \text{ es verdadera } \forall n \geq m,$$

probamos que:

1. $P(m)$ es verdadera. A esto lo llamamos el *caso base*.
2. Para todo $k \in \mathbb{Z}_{\geq m}$, si
$$P(m), P(m+1), \ldots, P(k)$$
son verdaderas, entonces $P(k+1)$ es verdadera.
A esto lo llamamos *paso inductivo*.

Inducción completa

Observación.

La diferencia con la inducción simple es que aquí podemos utilizar como verdaderas *todas* las proposiciones anteriores hasta k, y no solamente $P(k)$.

Inducción completa

Observación.

La diferencia con la inducción simple es que aquí podemos utilizar como verdaderas *todas* las proposiciones anteriores hasta k, y no solamente $P(k)$.
Al conjunto de proposiciones

$$P(m), \ldots, P(k)$$

que asumimos verdaderas lo llamamos *hipótesis inductiva fuerte*.

Inducción completa

Observación.

La diferencia con la inducción simple es que aquí podemos utilizar como verdaderas *todas* las proposiciones anteriores hasta k, y no solamente $P(k)$.
Al conjunto de proposiciones

$$P(m), \ldots, P(k)$$

que asumimos verdaderas lo llamamos *hipótesis inductiva fuerte*. Idea de dominó reforzado: para tirar una ficha podemos apoyarnos en todas las anteriores.

$$\begin{tikzcd}
P(m) \arrow[r] \arrow[rr, bend left] \arrow[rrr, bend left] & P(m+1) \arrow[r] \arrow[rr, bend left] & P(m+2) \arrow[r] & P(m+3) \arrow[r] & \cdots
\end{tikzcd}$$

Inducción completa

Observación.

Para poder usar inducción completa, debemos

Inducción completa

Observación.

Para poder usar inducción completa, debemos

1. Identificar el enunciado universal

$$P(n) \text{ es verdadera } \forall n \geq m$$

y el enunciado variable $P(n)$.

Inducción completa

Observación.

Para poder usar inducción completa, debemos

1. Identificar el enunciado universal

$$P(n) \text{ es verdadera } \forall n \geq m$$

   y el enunciado variable $P(n)$.

2. Enunciar y justificar el caso base $P(m)$ (y, si fuese necesario, más de un caso base cuando la recurrencia lo requiera).

Inducción completa

Observación.

Para poder usar inducción completa, debemos

1. Identificar el enunciado universal

$$P(n) \text{ es verdadera } \forall n \geq m$$

   y el enunciado variable $P(n)$.
2. Enunciar y justificar el caso base $P(m)$ (y, si fuese necesario, más de un caso base cuando la recurrencia lo requiera).
3. Enunciar y justificar el paso inductivo fuerte: suponer verdaderas todas las proposiciones

$$P(m), \ldots, P(k)$$

   y, usando esa hipótesis inductiva fuerte, demostrar que $P(k+1)$ es verdadera.

Inducción completa

Observación.

Para poder usar inducción completa, debemos

1. Identificar el enunciado universal

$$P(n) \text{ es verdadera } \forall n \geq m$$

   y el enunciado variable $P(n)$.
2. Enunciar y justificar el caso base $P(m)$ (y, si fuese necesario, más de un caso base cuando la recurrencia lo requiera).
3. Enunciar y justificar el paso inductivo fuerte: suponer verdaderas todas las proposiciones

$$P(m), \ldots, P(k)$$

   y, usando esa hipótesis inductiva fuerte, demostrar que $P(k+1)$ es verdadera.
   En general, aquí planteamos parte del enunciado a justificar y operamos utilizando alguna de las proposiciones anteriores cuando sea necesario.

Inducción completa

Ejercicio.

Sea $(a_n)_{n\geq 0}$ *la sucesión dada por*

$$a_0 = 1 \qquad y \qquad a_{n+1} = \sum_{i=0}^{n} a_i \quad \forall n \geq 0.$$

Hallar una fórmula general para a_n *con* $n \geq 1$ *y demostrarla por inducción.*

Inducción completa

Ejercicio.

Sea $(a_n)_{n\geq 0}$ la sucesión dada por

$$a_0 = 1 \qquad y \qquad a_{n+1} = \sum_{i=0}^{n} a_i \quad \forall n \geq 0.$$

Hallar una fórmula general para a_n con $n \geq 1$ y demostrarla por inducción.

Solución:

Calculemos los primeros términos:

$$a_0 = 1, \qquad a_1 = a_0 = 1, \qquad a_2 = a_0 + a_1 = 1 + 1 = 2,$$

$$a_3 = a_0 + a_1 + a_2 = 1 + 1 + 2 = 4, \qquad a_4 = 1 + 1 + 2 + 4 = 8.$$

Inducción completa

Ejercicio.

Sea $(a_n)_{n\geq 0}$ la sucesión dada por

$$a_0 = 1 \qquad y \qquad a_{n+1} = \sum_{i=0}^{n} a_i \quad \forall n \geq 0.$$

Hallar una fórmula general para a_n con $n \geq 1$ y demostrarla por inducción.

Solución:

Calculemos los primeros términos:

$$a_0 = 1, \qquad a_1 = a_0 = 1, \qquad a_2 = a_0 + a_1 = 1 + 1 = 2,$$

$$a_3 = a_0 + a_1 + a_2 = 1 + 1 + 2 = 4, \qquad a_4 = 1 + 1 + 2 + 4 = 8.$$

Conjeturamos que

$$a_n = 2^{n-1} \qquad \forall n \geq 1.$$

Inducción completa

Definimos entonces la proposición

$$P(n): \quad a_n = 2^{n-1}.$$

Inducción completa

Definimos entonces la proposición

$$P(n): \quad a_n = 2^{n-1}.$$

Queremos probar que $P(n)$ es verdadera $\forall n \geq 1$ usando inducción fuerte o completa.

Inducción completa

Definimos entonces la proposición

$$P(n): \quad a_n = 2^{n-1}.$$

Queremos probar que $P(n)$ es verdadera $\forall n \geq 1$ usando inducción fuerte o completa.
Caso base: $n = 1$.

$$a_1 = 1 \qquad \text{y} \qquad 2^{1-1} = 2^0 = 1.$$

Luego $a_1 = 2^0$, es decir, $P(1)$ es verdadera.

Inducción completa

Definimos entonces la proposición

$$P(n): \quad a_n = 2^{n-1}.$$

Queremos probar que $P(n)$ es verdadera $\forall n \geq 1$ usando inducción fuerte o completa.
Caso base: $n = 1$.

$$a_1 = 1 \qquad \text{y} \qquad 2^{1-1} = 2^0 = 1.$$

Luego $a_1 = 2^0$, es decir, $P(1)$ es verdadera.

Paso inductivo:
Sea $k \geq 1$ y supongamos que $P(i)$ es verdadera para todo $0 < i \leq k$, es decir,

$$a_i = 2^{i-1}, \forall 0 < i \leq k.$$

(Hipótesis inductiva.)

Inducción completa

Definimos entonces la proposición

$$P(n): \quad a_n = 2^{n-1}.$$

Queremos probar que $P(n)$ es verdadera $\forall n \geq 1$ usando inducción fuerte o completa.
Caso base: $n = 1$.

$$a_1 = 1 \qquad \text{y} \qquad 2^{1-1} = 2^0 = 1.$$

Luego $a_1 = 2^0$, es decir, $P(1)$ es verdadera.

Paso inductivo:
Sea $k \geq 1$ y supongamos que $P(i)$ es verdadera para todo $0 < i \leq k$, es decir,

$$a_i = 2^{i-1}, \forall 0 < i \leq k.$$

(Hipótesis inductiva.)
Debemos probar que

$$a_{k+1} = 2^k.$$

Inducción completa

Por definición de la sucesión,

$$a_{k+1} = \sum_{i=0}^{k} a_i = a_0 + \left(\sum_{i=1}^{k} a_i \right).$$

Inducción completa

Por definición de la sucesión,

$$a_{k+1} = \sum_{i=0}^{k} a_i = a_0 + \left(\sum_{i=1}^{k} a_i \right).$$

Ahora usamos que $a_0 = 1$ y la hipótesis inductiva:

$$= 1 + \sum_{i=1}^{k} 2^{i-1} = 1 + \sum_{i=0}^{k-1} 2^i.$$

Inducción completa

Por definición de la sucesión,

$$a_{k+1} = \sum_{i=0}^{k} a_i = a_0 + \left(\sum_{i=1}^{k} a_i \right).$$

Ahora usamos que $a_0 = 1$ y la hipótesis inductiva:

$$= 1 + \sum_{i=1}^{k} 2^{i-1} = 1 + \sum_{i=0}^{k-1} 2^i.$$

Reemplazando con el valor de la suma geométrica obtenemos

$$= 1 + \frac{2^{(k-1)+1} - 1}{2 - 1} = 1 + 2^k - 1 = 2^k.$$

Inducción completa

Por definición de la sucesión,

$$a_{k+1} = \sum_{i=0}^{k} a_i = a_0 + \left(\sum_{i=1}^{k} a_i \right).$$

Ahora usamos que $a_0 = 1$ y la hipótesis inductiva:

$$= 1 + \sum_{i=1}^{k} 2^{i-1} = 1 + \sum_{i=0}^{k-1} 2^i.$$

Reemplazando con el valor de la suma geométrica obtenemos

$$= 1 + \frac{2^{(k-1)+1} - 1}{2 - 1} = 1 + 2^k - 1 = 2^k.$$

Hemos probado el caso base y el paso inductivo. Por el principio de inducción,

$$a_n = 2^{n-1} \qquad \forall n \geq 1.$$

Inducción II: Fibonacci

En algunos casos, es necesario que el caso base tenga más de una proposición, ya que la recursión comienza más adelante.

Inducción II: Fibonacci

En algunos casos, es necesario que el caso base tenga más de una proposición, ya que la recursión comienza más adelante.

Ejemplo

Sea la sucesión de Fibonacci definida por

$$F_0 = 0, \qquad F_1 = 1, \qquad y \qquad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \quad \forall n \geq 0.$$

Hallar una fórmula cerrada para F_n y demostrarla por inducción.

Inducción II: Fibonacci

En algunos casos, es necesario que el caso base tenga más de una proposición, ya que la recursión comienza más adelante.

Ejemplo

Sea la sucesión de Fibonacci definida por

$$F_0 = 0, \qquad F_1 = 1, \qquad y \qquad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \quad \forall n \geq 0.$$

Hallar una fórmula cerrada para F_n y demostrarla por inducción.

Notar que en este ejemplo, los primeros dos valores son independientes (no dependen de valores previos), por lo que nuestro caso base necesitará de los primeros dos valores. Además, nuestro paso inductivo necesitará de los anteriores dos pasos. Para motivar cómo llegamos a una fórmula general, haremos los siguientes pasos, previos a la demostración por inducción:

Inducción II: Fibonacci

En algunos casos, es necesario que el caso base tenga más de una proposición, ya que la recursión comienza más adelante.

Ejemplo

Sea la sucesión de Fibonacci definida por

$$F_0 = 0, \qquad F_1 = 1, \qquad y \qquad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \quad \forall n \geq 0.$$

Hallar una fórmula cerrada para F_n y demostrarla por inducción.

Notar que en este ejemplo, los primeros dos valores son independientes (no dependen de valores previos), por lo que nuestro caso base necesitará de los primeros dos valores. Además, nuestro paso inductivo necesitará de los anteriores dos pasos. Para motivar cómo llegamos a una fórmula general, haremos los siguientes pasos, previos a la demostración por inducción:
La relación

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$$

es una recurrencia lineal homogénea de orden 2 con coeficientes constantes.

Inducción II: Fibonacci

1. Búsqueda de soluciones de la forma $c \cdot t^n$.

Buscamos soluciones particulares de la forma

$$F_n = t^n.$$

Inducción II: Fibonacci

1. Búsqueda de soluciones de la forma $c \cdot t^n$.
Buscamos soluciones particulares de la forma

$$F_n = t^n.$$

Sustituimos en la recurrencia:

$$t^{n+2} = t^{n+1} + t^n.$$

Inducción II: Fibonacci

1. Búsqueda de soluciones de la forma $c \cdot t^n$.
Buscamos soluciones particulares de la forma

$$F_n = t^n.$$

Sustituimos en la recurrencia:

$$t^{n+2} = t^{n+1} + t^n.$$

Si $t \neq 0$, dividimos por t^n:

$$t^2 = t + 1.$$

Obtenemos la ecuación característica

$$t^2 - t - 1 = 0.$$

Inducción II: Fibonacci

1. Búsqueda de soluciones de la forma $c \cdot t^n$.
Buscamos soluciones particulares de la forma

$$F_n = t^n.$$

Sustituimos en la recurrencia:

$$t^{n+2} = t^{n+1} + t^n.$$

Si $t \neq 0$, dividimos por t^n:

$$t^2 = t + 1.$$

Obtenemos la ecuación característica

$$t^2 - t - 1 = 0.$$

Resolviendo:

$$t = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Inducción II: Fibonacci

Definimos

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

Entonces $t = \varphi$ y $t = \psi$ son las dos soluciones.

Inducción II: Fibonacci

Definimos

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

Entonces $t = \varphi$ y $t = \psi$ son las dos soluciones.

2. Combinación lineal de soluciones.

Inducción II: Fibonacci

Definimos

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

Entonces $t = \varphi$ y $t = \psi$ son las dos soluciones.

2. Combinación lineal de soluciones.

Como la recurrencia es lineal y homogénea, cualquier combinación lineal de soluciones también es solución.

Proponemos entonces

$$F_n = A\varphi^n + B\psi^n,$$

para ciertas constantes $A, B \in \mathbb{R}$.

Inducción II: Fibonacci

3. Determinación de las constantes usando F_0 y F_1.

Inducción II: Fibonacci

3. Determinación de las constantes usando F_0 y F_1.
Usamos las condiciones iniciales.
Para $n = 0$ y $n = 1$:

$$F_0 = A + B = 0. \qquad F_1 = A\varphi + B\psi = 1.$$

Inducción II: Fibonacci

3. Determinación de las constantes usando F_0 y F_1.
Usamos las condiciones iniciales.
Para $n = 0$ y $n = 1$:

$$F_0 = A + B = 0. \qquad F_1 = A\varphi + B\psi = 1.$$

Del primer sistema, $B = -A$.

Inducción II: Fibonacci

3. Determinación de las constantes usando F_0 y F_1.
Usamos las condiciones iniciales.
Para $n = 0$ y $n = 1$:

$$F_0 = A + B = 0. \qquad F_1 = A\varphi + B\psi = 1.$$

Del primer sistema, $B = -A$.
Sustituimos en la segunda ecuación:

$$A\varphi - A\psi = 1, \qquad \text{y} \qquad A(\varphi - \psi) = 1.$$

Inducción II: Fibonacci

3. Determinación de las constantes usando F_0 y F_1.
Usamos las condiciones iniciales.
Para $n = 0$ y $n = 1$:

$$F_0 = A + B = 0. \qquad F_1 = A\varphi + B\psi = 1.$$

Del primer sistema, $B = -A$.
Sustituimos en la segunda ecuación:

$$A\varphi - A\psi = 1, \qquad \text{y} \qquad A(\varphi - \psi) = 1.$$

Pero

$$\varphi - \psi = \sqrt{5}.$$

Inducción II: Fibonacci

3. Determinación de las constantes usando F_0 y F_1.
Usamos las condiciones iniciales.
Para $n = 0$ y $n = 1$:

$$F_0 = A + B = 0. \qquad F_1 = A\varphi + B\psi = 1.$$

Del primer sistema, $B = -A$.
Sustituimos en la segunda ecuación:

$$A\varphi - A\psi = 1, \qquad \text{y} \qquad A(\varphi - \psi) = 1.$$

Pero

$$\varphi - \psi = \sqrt{5}.$$

Luego

$$A = \frac{1}{\sqrt{5}}, \qquad B = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Inducción II: Fibonacci

4. Fórmula general (fórmula de Binet).

Inducción II: Fibonacci

4. Fórmula general (fórmula de Binet).

Obtenemos

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Inducción II: Fibonacci

4. Fórmula general (fórmula de Binet).

Obtenemos

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

5. Demostración por inducción.

Inducción II: Fibonacci

4. Fórmula general (fórmula de Binet).
Obtenemos

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

5. Demostración por inducción.
Definimos

$$P(n): \quad F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Inducción II: Fibonacci

4. Fórmula general (fórmula de Binet).
Obtenemos

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

5. Demostración por inducción.
Definimos

$$P(n): \quad F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Queremos probar que $P(n)$ es verdadera $\forall n \geq 0$.

Inducción II: Fibonacci

4. Fórmula general (fórmula de Binet).
Obtenemos

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

5. Demostración por inducción.
Definimos

$$P(n): \quad F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Queremos probar que $P(n)$ es verdadera $\forall n \geq 0$.

Caso base:
Como la recurrencia empieza desde $n = 2$, los casos $n = 0$ y $n = 1$ son casos base:

Inducción II: Fibonacci

4. Fórmula general (fórmula de Binet).
Obtenemos

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

5. Demostración por inducción.
Definimos

$$P(n): \quad F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Queremos probar que $P(n)$ es verdadera $\forall n \geq 0$.

Caso base:
Como la recurrencia empieza desde $n = 2$, los casos $n = 0$ y $n = 1$ son casos base:

$$\frac{\varphi^0 - \psi^0}{\sqrt{5}} = \frac{1-1}{\sqrt{5}} = 0 = F_0; \qquad \frac{\varphi - \psi}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1 = F_1.$$

Inducción II: Fibonacci

4. Fórmula general (fórmula de Binet).
Obtenemos

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

5. Demostración por inducción.
Definimos

$$P(n): \quad F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Queremos probar que $P(n)$ es verdadera $\forall n \geq 0$.

Caso base:
Como la recurrencia empieza desde $n = 2$, los casos $n = 0$ y $n = 1$ son casos base:

$$\frac{\varphi^0 - \psi^0}{\sqrt{5}} = \frac{1-1}{\sqrt{5}} = 0 = F_0; \qquad \frac{\varphi - \psi}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1 = F_1.$$

Luego la fórmula vale para $n = 0$ y $n = 1$.

Inducción II: Fibonacci

Paso inductivo:

Inducción II: Fibonacci

Paso inductivo:
Supongamos que vale para n y para $n+1$, es decir,

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}, \qquad F_{n+1} = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}}.$$

Debemos probar que

$$F_{n+2} = \frac{\varphi^{n+2} - \psi^{n+2}}{\sqrt{5}}.$$

Inducción II: Fibonacci

Paso inductivo:
Supongamos que vale para n y para $n+1$, es decir,

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}, \qquad F_{n+1} = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}}.$$

Debemos probar que

$$F_{n+2} = \frac{\varphi^{n+2} - \psi^{n+2}}{\sqrt{5}}.$$

Por definición de Fibonacci,

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

Inducción II: Fibonacci

Paso inductivo:
Supongamos que vale para n y para $n+1$, es decir,

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}, \qquad F_{n+1} = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}}.$$

Debemos probar que

$$F_{n+2} = \frac{\varphi^{n+2} - \psi^{n+2}}{\sqrt{5}}.$$

Por definición de Fibonacci,

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

Usando la hipótesis inductiva,

$$F_{n+2} = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}} + \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Inducción II: Fibonacci

Factorizamos:

$$F_{n+2} = \frac{\varphi^n(\varphi+1) - \psi^n(\psi+1)}{\sqrt{5}}.$$

Inducción II: Fibonacci

Factorizamos:

$$F_{n+2} = \frac{\varphi^n(\varphi+1) - \psi^n(\psi+1)}{\sqrt{5}}.$$

Pero recordemos que φ y ψ satisfacen

$$t^2 = t + 1.$$

Inducción II: Fibonacci

Factorizamos:

$$F_{n+2} = \frac{\varphi^n(\varphi+1) - \psi^n(\psi+1)}{\sqrt{5}}.$$

Pero recordemos que φ y ψ satisfacen

$$t^2 = t + 1.$$

Luego

$$\varphi + 1 = \varphi^2, \qquad \psi + 1 = \psi^2.$$

Inducción II: Fibonacci

Factorizamos:

$$F_{n+2} = \frac{\varphi^n(\varphi+1) - \psi^n(\psi+1)}{\sqrt{5}}.$$

Pero recordemos que φ y ψ satisfacen

$$t^2 = t + 1.$$

Luego

$$\varphi + 1 = \varphi^2, \qquad \psi + 1 = \psi^2.$$

Entonces

$$F_{n+2} = \frac{\varphi^n\varphi^2 - \psi^n\psi^2}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi^{n+2} - \psi^{n+2}}{\sqrt{5}}.$$

Inducción II: Fibonacci

Factorizamos:

$$F_{n+2} = \frac{\varphi^n(\varphi+1) - \psi^n(\psi+1)}{\sqrt{5}}.$$

Pero recordemos que φ y ψ satisfacen

$$t^2 = t + 1.$$

Luego

$$\varphi + 1 = \varphi^2, \qquad \psi + 1 = \psi^2.$$

Entonces

$$F_{n+2} = \frac{\varphi^n\varphi^2 - \psi^n\psi^2}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi^{n+2} - \psi^{n+2}}{\sqrt{5}}.$$

Esto es exactamente lo que queríamos demostrar.

Por el principio de inducción completa, la fórmula vale para todo $n \geq 0$.